



Program Studi Matematika
Fakultas Sains
Institut Teknologi Sumatera

Modul Praktikum Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik

MA25-31017

Disusun oleh

Rifky Fauzi

Dear Michiko Mutiara Noor

Lampung Selatan, 2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Identitas Modul	5
Petunjuk Umum Praktikum	8
1 Keterulangan Komputasi dan Dasar MATLAB	10
1.1 Materi singkat	10
1.2 Perintah MATLAB dasar	11
1.3 Contoh skrip utama dan fungsi terpisah	11
1.4 Plotting dasar	12
1.5 Latihan	12
1.6 Latihan fondasi dari Lembar Kerja	13
2 Praktikum 1: Akar Persamaan Nonlinear	14
2.1 Materi singkat dan landasan teori	14
2.2 Algoritma	15
2.2.1 Biseksi	15
2.2.2 Newton-Raphson	15
2.3 Contoh	16
2.4 Program MATLAB	16
2.5 Latihan	18
2.6 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja	18
3 Praktikum 2: Sistem Persamaan Linear Iteratif	20
3.1 Materi singkat dan landasan teori	20
3.2 Algoritma	21
3.3 Contoh	21
3.4 Program MATLAB	21

3.5	Latihan	22
3.6	Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja	23
4	Praktikum 3: Sistem Nonlinear dan Pencocokan Kurva	24
4.1	Materi singkat dan landasan teori	24
4.2	Algoritma	25
4.3	Contoh	25
4.4	Program MATLAB	25
4.5	Latihan	26
4.6	Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja	27
5	Praktikum 4: Turunan Numerik dengan Beda Hingga	28
5.1	Materi singkat dan landasan teori	28
5.2	Algoritma	29
5.3	Contoh	29
5.4	Program MATLAB	29
5.5	Latihan	30
5.6	Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja	30
6	Praktikum 5: Ukuran Langkah, Galat Pemotongan, dan Richardson	32
6.1	Materi singkat dan landasan teori	32
6.2	Algoritma	33
6.3	Contoh	33
6.4	Program MATLAB	33
6.5	Latihan	33
6.6	Latihan lanjutan dari Lembar Kerja	34
7	Praktikum 6: Integral Numerik Dasar	35
7.1	Materi singkat dan landasan teori	35
7.2	Algoritma	36
7.3	Contoh	36
7.4	Program MATLAB	36
7.5	Latihan	37
7.6	Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja	37
8	Praktikum 7: Titik Tengah dan Romberg	38
8.1	Materi singkat dan landasan teori	38
8.2	Algoritma Romberg	38

8.3	Contoh	39
8.4	Program MATLAB	39
8.5	Latihan	40
8.6	Latihan lanjutan dari Lembar Kerja	40
9	Praktikum 8: Masalah Nilai Awal - Euler dan Runge-Kutta	41
9.1	Materi singkat dan landasan teori	41
9.2	Contoh model	42
9.3	Algoritma	42
9.4	Program MATLAB	42
9.5	Latihan	43
9.6	Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja	43
10	Praktikum 9: Stabilitas, Ukuran Langkah, dan Reproduksi Model PDB	44
10.1	Materi singkat dan landasan teori	44
10.2	Contoh	45
10.3	Program MATLAB	45
10.4	Latihan	45
10.5	Latihan lanjutan dari Lembar Kerja	46
11	Praktikum 10: Praktikum Terpadu, Verifikasi, dan Validasi	47
11.1	Materi singkat: dari metode ke alur kerja	47
11.2	Contoh terpadu: model logistik	48
11.3	Algoritma alur kerja	48
11.4	Program MATLAB	49
11.5	Latihan terpadu	49
	Mock-Up UTS dari Lembar Kerja	50
	Soal Mock-Up UTS	50
	Mock-Up UAS dari Lembar Kerja	51
	Soal Mock-Up UAS	51
	Rubrik Analisis Umum	52
	Daftar File MATLAB	53
	Referensi Utama	54



Identitas Modul

Mata kuliah	Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik
Kode	MA25-31017
Program studi	Matematika
Fakultas	Fakultas Sains
Institusi	Institut Teknologi Sumatera
Perangkat lunak utama	MATLAB
Format pembelajaran	Praktikum, bedah jurnal, reproduksi komputasi, dan pembelajaran berbasis proyek

Tentang modul

Modul ini merupakan buku praktikum (bukan slide) untuk mata kuliah Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik. Struktur penyajian mengikuti pola modul praktikum: capaian, target luaran, materi singkat, algoritma, contoh, program MATLAB, verifikasi, dan latihan. Struktur praktikum terdiri atas sepuluh pertemuan terhitung. Seluruh butir pada Lembar Kerja/Bank Soal Praktikum B0.1–B7.5, Mock-Up UTS, dan Mock-Up UAS diintegrasikan kembali ke dalam contoh atau latihan modul dengan ID yang dipertahankan agar sinkron. Landasan teori utama modul menggunakan Chapra dan Canale, *Numerical Methods for Engineers*, edisi ke-7.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) utama

CPMK 6.1. Mahasiswa mampu memecahkan (C4) masalah optimasi termasuk (dan tidak terbatas pada) masalah program linier, masalah pengujian hipotesis dan masalah pada proses stokastik dengan memilih (C3) model matematika yang sesuai, menerapkan (C3) langkah-langkah metode numerik yang terukur dan valid secara analitik untuk mendapatkan solusi, serta menginterpretasikan solusi yang diperoleh sesuai konteks masalah.

CPMK 7.1. Mahasiswa mampu merancang, menerapkan (C3), dan menganalisis (C4) model matematika berbasis metode numerik atau komputasi untuk memecahkan masalah di bidang sains, teknik, ekonomi, atau industri, serta mengevaluasi (C5) keakuratan, keterbatasan, dan rel-



evansi model dalam konteks masalah nyata, dengan mendokumentasikan hasilnya secara ilmiah.

Peta praktikum

Praktik	Minggu	Indikator	Fokus
1	M2	6.1.1–6.1.3, 7.1.1	Akar persamaan nonlinear: metode pengurangan dan metode terbuka
2	M3	6.1.4	Sistem Persamaan Linear (SPL) iteratif: Jacobi, Gauss-Seidel, residual, konvergensi
3	M4	6.1.5, 7.1.1	Sistem Persamaan Nonlinear (SPNL) dan kuadrat terkecil nonlinear/pencocokan kurva
4	M5	6.1.6	Turunan numerik: beda maju, beda mundur, beda pusat
5	M6	6.1.7, 7.1.1	Ukuran langkah, galat pemotongan, Richardson, reproduksi hasil
6	M7	6.1.8	Integral numerik: Trapezoid dan Simpson; pembandingan Titik Tengah
7	M9	6.1.9, 7.1.1	Titik Tengah, Romberg, studi akurasi dan reproduksi artikel
8	M10	6.1.10	Masalah nilai awal: Euler dan evaluasi galat lokal/global
9	M11	6.1.11, 7.1.1	Runge-Kutta, stabilitas, ukuran langkah, reproduksi kurva model
10	M12	6.1/7.1	Praktikum terpadu: pemilihan metode, verifikasi dan validasi



Peta ketercakupan Lembar Kerja

Bagian Lembar Kerja	Lokasi dalam modul	Cakupan
B0.1–B0.5	Bab 1	Dasar metode numerik, galat, toleransi
B1.1–B1.5, B2.1–B2.5	Praktikum 1	Akar: grafik, Biseksi, Regula Falsi, Newton, Titik Tetap, Secant
B3.1–B3.5	Praktikum 2	SPL, solusi eksak, Jacobi, Gauss-Seidel, reaktor
B4.1–B4.5	Praktikum 3	SPNL, Jacobian, Newton sistem, least squares, curve fitting
B5.1–B5.4	Praktikum 4	Turunan analitik dan beda hingga
B5.5	Praktikum 5	Ukuran langkah dan sumber galat
B6.1–B6.3	Praktikum 6	Integral eksak, Trapezoid, Simpson
B6.4–B6.5	Praktikum 7	Integral komposit, refinement, evaluasi galat
B7.1–B7.2	Praktikum 8	Euler dan Heun
B7.3–B7.5	Praktikum 9	RK4, solusi eksak, perbandingan metode
UTS.1–UTS.4	Lampiran Mock-Up UTS	Akar dan SPL
UAS.1–UAS.4	Lampiran Mock-Up UAS	Turunan, integral, dan PDB



Petunjuk Umum Praktikum

Struktur setiap bab

Setiap bab memuat enam komponen wajib: (1) capaian pembelajaran, (2) materi/teori, (3) algoritma, (4) contoh, (5) program MATLAB, dan (6) latihan. Naskah ini menambahkan tiga komponen yang disarankan untuk pembelajaran komputasi: target luaran, checklist analisis, dan verifikasi dan validasi.

Sinkronisasi dengan Lembar Kerja

Setiap soal pada Lembar Kerja Praktikum memiliki ID tetap (B0.1–B7.5, UTS.1–UTS.4, dan UAS.1–UAS.4). ID yang sama dipertahankan di modul. Dengan demikian, asisten dapat mengambil soal pre-test dari Lembar Kerja sementara mahasiswa dapat menemukan konsep, contoh, atau latihan yang relevan pada bab modul yang sesuai.

Prinsip pemrograman numerik

- i. Pisahkan skrip utama dan fungsi numerik. Skrip utama memuat data, parameter, visualisasi, dan analisis; fungsi memuat algoritma.
- ii. Hindari invers matriks eksplisit. Di MATLAB, gunakan operator `\` untuk menyelesaikan sistem linear.
- iii. Gunakan minimal dua kriteria berhenti ketika relevan: perubahan iterasi dan residual.
- iv. Selalu tetapkan `maxit` untuk mencegah loop tak berhingga.
- v. Laporkan satuan, toleransi, ukuran langkah, jumlah iterasi, residual, dan metrik galat.
- vi. Pisahkan verifikasi (apakah algoritma diimplementasikan benar?) dari validasi (apakah model/hasil sesuai fenomena atau data?).



Format ringkas laporan praktikum

- i. Tujuan dan capaian yang diuji.
- ii. Model/persamaan dan asumsi.
- iii. Metode numerik serta algoritma/pseudocode.
- iv. Implementasi MATLAB yang dapat direproduksi.
- v. Verifikasi: kasus uji, residual, konvergensi, atau pembanding analitik.
- vi. Hasil: tabel dan grafik dengan label lengkap.
- vii. Analisis: pengaruh parameter numerik (toleransi, ukuran langkah, tebakan awal) dan keterbatasan.
- viii. Kesimpulan singkat berbasis hasil, bukan hanya mengulang teori.



Bab 1

Keterulangan Komputasi dan Dasar MATLAB

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa memahami prinsip keterulangan komputasi, mampu menjalankan MATLAB atau MATLAB Online, mampu memisahkan skrip utama dan fungsi, serta mampu membuat visualisasi dasar untuk menganalisis hasil numerik.

Target luaran

Folder kerja berisi satu skrip utama, beberapa fungsi terpisah, gambar hasil plot, dan catatan singkat cara menjalankan ulang program.

1.1 Materi singkat

Dalam praktikum komputasi, hasil yang baik harus dapat dijalankan ulang oleh orang lain dengan hasil yang sama atau sangat dekat. Prinsip ini disebut keterulangan komputasi. Kode yang dapat diulang biasanya memiliki struktur folder jelas, nama file konsisten, parameter tertulis eksplisit, dan fungsi numerik dipisahkan dari skrip utama.

Gunakan pola berikut.

- i. Skrip utama: memuat data, parameter, pemanggilan fungsi, tabel, dan plot. Contoh nama: `root_compare.m`.
- ii. Fungsi: memuat algoritma numerik yang dapat dipakai ulang. Contoh nama: `bisection_fun.m`. Nama file harus sama dengan nama fungsi.
- iii. Luaran: tabel, gambar, dan file `.mat` disimpan dengan nama yang informatif.
- iv. Catatan jalan ulang: tuliskan versi MATLAB, folder kerja, nama file utama, dan parameter yang dipakai.



MATLAB dapat digunakan melalui aplikasi desktop atau melalui MATLAB Online pada alamat <https://matlab.mathworks.com>. Setelah masuk, unggah folder kode praktikum, buka skrip utama, lalu tekan Run. Pastikan semua fungsi berada pada folder yang sama atau sudah masuk ke path MATLAB.

1.2 Perintah MATLAB dasar

Perintah	Kegunaan
<code>clc</code>	Membersihkan tampilan Command Window.
<code>clear</code>	Menghapus variabel dari workspace.
<code>close all</code>	Menutup semua jendela gambar.
<code>format long</code>	Menampilkan angka dengan digit lebih banyak.
<code>whos</code>	Menampilkan daftar variabel, ukuran, dan tipe data.
<code>help namaFungsi</code>	Membaca bantuan singkat suatu fungsi.
<code>doc namaFungsi</code>	Membuka dokumentasi MATLAB.
<code>linspace(a,b,n)</code>	Membuat vektor dari a ke b sebanyak n titik.
<code>zeros(n,m)</code> , <code>ones(n,m)</code> , <code>eye(n)</code>	Membuat matriks nol, satu, dan identitas.
<code>length(x)</code> , <code>numel(x)</code> , <code>size(A)</code>	Mengecek ukuran vektor atau matriks.
<code>disp</code> , <code>fprintf</code>	Menampilkan hasil ke layar.
<code>save</code> , <code>load</code>	Menyimpan dan memanggil variabel dari file <code>.mat</code> .

1.3 Contoh skrip utama dan fungsi terpisah

```
% File: main_demo.m
clear; clc; close all; format long
f = @(x) exp(x) + x;
a = -1; b = 0; tol = 1e-8; maxit = 100;
[x, hist] = bisection_fun(f, a, b, tol, maxit);
fprintf('Akar=%%.12f, residual=%%.3e\n', x, abs(f(x)));
semilogy(hist.iter, hist.res, 'o-'); grid on
xlabel('Iterasi'); ylabel('Residual'); title('Konvergensi_Biseksi')

function [x, hist] = bisection_fun(f, a, b, tol, maxit)
    if f(a)*f(b) > 0
        error('Interval_tidak_mengurung_akar')
    end
    for k = 1:maxit
        x = (a+b)/2;
        hist.iter(k,1) = k;
        hist.res(k,1) = abs(f(x));
```



```
        if hist.res(k) < tol, return, end
        if f(a)*f(x) < 0, b = x; else, a = x; end
    end
end
```

1.4 Plotting dasar

Visualisasi dipakai untuk membaca pola galat, konvergensi, dan kewajaran model. Gunakan label sumbu dan legenda agar grafik dapat dibaca tanpa penjelasan lisan.

```
x = linspace(0, 2*pi, 200);
y1 = sin(x); y2 = cos(x);
plot(x, y1, 'LineWidth', 1.5); hold on
plot(x, y2, '—', 'LineWidth', 1.5); grid on
xlabel('x'); ylabel('nilai_fungsi')
title('Contoh_plot_sin_dan_cos')
legend('sin(x)', 'cos(x)', 'Location', 'best')

% Plot galat konvergensi
semilogy(1:numel(err), err, 'o-'); grid on
xlabel('Iterasi'); ylabel('Galat')

% Plot orde terhadap ukuran langkah
loglog(hs, errs, 's-'); grid on
xlabel('h'); ylabel('Galat')
```

1.5 Latihan

- Buat folder Praktikum_00 yang berisi main_demo.m dan satu fungsi terpisah. Jalankan melalui MATLAB Online.
- Buat fungsi `relative_error(xnew,xold)` untuk menghitung galat relatif iterasi.
- Buat tabel berisi h , hampiran, dan galat untuk fungsi $f(x) = \sin x$ di $x = 1$.
- Buat tiga grafik: `plot`, `semilogy`, dan `loglog`. Jelaskan kapan masing-masing lebih sesuai dipakai.
- Simpan hasil perhitungan ke file `hasil_praktikum00.mat`, lalu panggil ulang dengan `load`.
- Tulis catatan jalan ulang maksimal setengah halaman: perangkat lunak, folder, file utama, fungsi, parameter, dan cara menjalankan.
- Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.



- ix. Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

1.6 Latihan fondasi dari Lembar Kerja

Butir berikut memastikan konsep galat dan toleransi siap dipakai pada seluruh praktikum numerik.

- B0.1 (L1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan metode numerik. Apa perbedaan utama antara solusi eksak/analitik dan solusi numerik?
- B0.2 (L2) Nilai sebenarnya adalah $x^* = \sqrt{3}$ dan hampiran yang diperoleh $x_a = 1.73$. Hitung galat absolut $E_t = |x^* - x_a|$ dan galat relatif sebenarnya $\varepsilon_t = \left| \frac{x^* - x_a}{x^*} \right| 100\%$.
- B0.3 (L3) Suatu iterasi menghasilkan urutan hampiran 2.0000, 1.7500, 1.7143, 1.7321. Hitung $\varepsilon_a = \left| \frac{x_i - x_{i-1}}{x_i} \right| 100\%$ untuk setiap dua iterasi berurutan.
- B0.4 (L4) Jelaskan mengapa dua hampiran dapat mempunyai galat absolut yang sama tetapi kualitasnya berbeda. Gunakan contoh numerik sederhana dan kaitkan dengan galat relatif.
- B0.5 (L5) Jelaskan peran round-off error, truncation error, toleransi, dan jumlah iterasi maksimum dalam sebuah algoritma numerik.



Bab 2

Praktikum 1: Akar Persamaan Nonlinear

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menjelaskan sumber galat, akurasi, kriteria berhenti, dan konvergensi; menerapkan Biseksi, Regula Falsi, Titik Tetap, Newton-Raphson, dan Sekan; serta membandingkan karakteristik konvergensinya (indikator 6.1.1–6.1.3 dan 7.1.1).

Target luaran

Satu skrip utama MATLAB yang membandingkan sedikitnya empat metode pencarian akar, tabel iterasi, residual, grafik konvergensi, dan interpretasi mengapa metode tertentu lebih cepat atau lebih tahan gangguan.

2.1 Materi singkat dan landasan teori

Masalah pencarian akar dinyatakan sebagai

$$f(x) = 0. \quad (2.1)$$

Pada model nyata, akar dapat bermakna titik impas, waktu ketika suatu ambang tercapai, temperatur kesetimbangan, atau parameter yang membuat residual sama dengan nol. Dua keluarga utama metode adalah metode pengurungan dan metode terbuka. Metode pengurungan mempertahankan interval yang mengurung akar, sedangkan metode terbuka membangun aproksimasi baru tanpa harus mempertahankan perubahan tanda.

Jika f kontinu pada $[a, b]$ dan $f(a)f(b) < 0$, Teorema Nilai Antara menjamin sedikitnya satu akar di dalam interval. Kondisi ini menjadi dasar Biseksi dan Regula Falsi. Biseksi selalu mengurangi panjang interval menjadi setengah, sehingga konvergensinya linear tetapi sangat tahan gangguan. Regula Falsi memakai perpotongan garis secant melalui $(a, f(a))$ dan $(b, f(b))$ dengan sumbu- x sehingga sering lebih cepat, walaupun salah satu ujung interval dapat tertahan terlalu lama.

Newton-Raphson dapat diperoleh dari linearisasi Taylor

$$f(x_i + \Delta x) \approx f(x_i) + f'(x_i)\Delta x = 0, \quad (2.2)$$



sehingga

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}. \quad (2.3)$$

Dekat akar sederhana, Newton biasanya memiliki konvergensi kuadratik. Namun performanya sensitif terhadap tebakan awal dan nilai turunan yang kecil. Metode Sekan menghindari evaluasi turunan dengan menggantinya menggunakan beda terbagi. Metode Titik Tetap menulis persamaan sebagai $x = g(x)$ dan mengiterasikan $x_{i+1} = g(x_i)$. Syarat lokal sederhana untuk konvergensi titik tetap adalah $|g'(x^*)| < 1$ di sekitar solusi.

Dua ukuran penting adalah residual $|f(x_i)|$ dan perubahan iterasi. Kriteria perubahan relatif yang stabil secara numerik dapat ditulis

$$e_i = \frac{|x_i - x_{i-1}|}{\max(1, |x_i|)}. \quad (2.4)$$

Residual kecil menunjukkan persamaan hampir terpenuhi, sedangkan perubahan iterasi kecil menunjukkan proses iterasi sudah stagnan. Keduanya sebaiknya diperiksa bersama.

2.2 Algoritma

2.2.1 Biseksi

Algorithm 1 Metode Biseksi

```
1: Pilih  $a, b$  dengan  $f(a)f(b) < 0$ , toleransi  $\tau$ , dan  $N_{\max}$ .
2: for  $k = 1, 2, \dots, N_{\max}$  do
3:    $c \leftarrow (a + b)/2$ .
4:   if  $|f(c)| \leq \tau$  atau perubahan iterasi  $\leq \tau$  then
5:     berhenti.
6:   end if
7:   if  $f(a)f(c) < 0$  then
8:      $b \leftarrow c$ 
9:   else
10:     $a \leftarrow c$ 
11:   end if
12: end for
```

2.2.2 Newton-Raphson



Algorithm 2 Metode Newton-Raphson

- 1: Pilih x_0 , toleransi τ , dan $N_{\max}$.
 - 2: for $k = 0, 1, \dots, N_{\max} - 1$ do
 - 3: Periksa $|f'(x_k)|$ tidak terlalu kecil.
 - 4: $x_{k+1} \leftarrow x_k - f(x_k)/f'(x_k)$.
 - 5: Hitung residual dan perubahan iterasi.
 - 6: if kriteria berhenti terpenuhi then
 - 7: berhenti.
 - 8: end if
 - 9: end for
-

2.3 Contoh

Tentukan akar $e^x + x = 0$. Grafik menunjukkan perubahan tanda pada $[-1, 0]$. Nilai referensi adalah

$$x^* \approx -0.567143290409784. \quad (2.5)$$

Biseksi menggunakan interval $[-1, 0]$, Newton dapat dimulai dari $x_0 = 0$, sedangkan Sekan menggunakan dua titik awal -1 dan 0 . Hasil yang baik bukan hanya angka akhir, tetapi juga rekaman jumlah iterasi, residual, dan kurva penurunan galat.

Catatan numerik. Kecepatan konvergensi tidak sama dengan tahan gangguan. Metode yang sangat cepat dapat gagal jika tebakan awal buruk. Karena itu perbandingan metode harus menyebutkan kebutuhan informasi awal dan mode kegagalan.

2.4 Program MATLAB

```
root_compare.m

%% Praktikum 1: perbandingan metode pencarian akar
clear; clc; format long g
f = @(x) exp(x) + x;
df = @(x) exp(x) + 1;
g = @(x) -exp(x); % bentuk fixed-point x = g(x)
tol = 1e-8; maxit = 100;

[xb,hb] = bisection_fun(f,-1,0,tol,maxit);
[xf,hf] = regula_falsi_fun(f,-1,0,tol,maxit);
[xn,hn] = newton_fun(f,df,0,tol,maxit);
[xs,hs] = secant_fun(f,-1,0,tol,maxit);
[xg,hg] = fixedpoint_fun(g,-0.5,tol,maxit);

fprintf('Biseksi: %.12f (%d iterasi)\n',xb,height(hb));
fprintf('Regula_falsi: %.12f (%d iterasi)\n',xf,height(hf));
fprintf('Newton: %.12f (%d iterasi)\n',xn,height(hn));
fprintf('Secant: %.12f (%d iterasi)\n',xs,height(hs));
```



```
fprintf('Fixed_point: %.12f(%d_iterasi)\n',xg,height(hg));

figure; semilogy(hb.iter,hb.err,'o-'); hold on
semilogy(hf.iter,hf.err,'s-'); semilogy(hn.iter,hn.err,'^-');
semilogy(hs.iter,hs.err,'d-'); semilogy(hg.iter,hg.err,'x-');
grid on; xlabel('Iterasi'); ylabel('Error_aproksimasi');
legend('Biseksi','Regula_Falsi','Newton','Sekan','Titik_Tetap','Location','best');
```

bisection_fun.m

```
function [x,history] = bisection_fun(f,a,b,tol,maxit)
fa=f(a); fb=f(b);
if fa*fb>0, error('Interval_awal_tidak_mengurung_akar. '); end
xold = NaN; iter=[]; xs=[]; errs=[]; res=[];
for k=1:maxit
x=(a+b)/2; fx=f(x);
if k==1, err=Inf; else, err=abs(x-xold)/max(1,abs(x)); end
iter(end+1,1)=k; xs(end+1,1)=x; errs(end+1,1)=err; res(end+1,1)=abs(fx);
if abs(fx)<=tol || err<=tol, break; end
if fa*fx<0
b=x; fb=fx;
else
a=x; fa=fx;
end
xold=x;
end
history=table(iter,xs,errs,res,'VariableNames',{'iter','x','err','residual'});
end
```

newton_fun.m

```
function [x,history] = newton_fun(f,df,x0,tol,maxit)
iter=[]; xs=[]; errs=[]; res=[];
for k=1:maxit
d=df(x0);
if abs(d)<sqrt(eps), error('Turunan_terlalu_kecil. '); end
x=x0-f(x0)/d;
err=abs(x-x0)/max(1,abs(x));
iter(end+1,1)=k; xs(end+1,1)=x; errs(end+1,1)=err; res(end+1,1)=abs(f(x));
if res(end)<=tol || err<=tol, break; end
x0=x;
end
history=table(iter,xs,errs,res,'VariableNames',{'iter','x','err','residual'});
end
```

Fungsi `regula_falsi_fun.m`, `secant_fun.m`, dan `fixedpoint_fun.m` tersedia pada paket kode.

Checklist analisis. (i) Apakah residual dan galat iterasi keduanya turun? (ii) Metode mana yang paling cepat? (iii) Apakah perubahan tebakan awal mengubah keberhasilan Newton/Sekan/Titik Tetap? (iv) Apakah interval Biseksi benar-benar mengurung akar?



2.5 Latihan

- i. Selesaikan $x^3 - 4x - 9 = 0$ dengan Biseksi, Regula Falsi, Newton, dan Sekan sampai toleransi 10^{-8} . Bandingkan jumlah iterasi.
- ii. Untuk $f(x) = \cos x - x$, uji dua bentuk titik tetap yang berbeda. Jelaskan mengapa salah satunya dapat lebih stabil.
- iii. Ubah tebakan awal Newton pada $x^3 - 2x + 2 = 0$. Dokumentasikan tebakan yang konvergen dan yang gagal/berosilasi.
- iv. Buat grafik $\log(e_k)$ terhadap iterasi. Gunakan pola grafik untuk membedakan konvergensi linear dan lebih cepat dari linear.
- v. Cari satu artikel yang memakai pencarian akar. Identifikasi persamaan yang dicari akarnya, metode, toleransi, dan bagaimana penulis memvalidasi akar tersebut.
- vi. Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- vii. Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- viii. Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

2.6 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja

Seluruh metode akar pada Lembar Kerja dicakup di sini. Gunakan MATLAB untuk memverifikasi tabel iterasi setelah perhitungan manual.

- B1.1 (L1) Untuk $f(x) = x^3 - x - 1$, buat tabel nilai $f(x)$ untuk $x = 0.5, 1, 1.25, 1.5, 2$. Berdasarkan tabel itu, tentukan interval yang masuk akal sebagai bracket akar.
- B1.2 (L2) Gunakan Metode Biseksi untuk $f(x) = x^3 - x - 1$ dengan interval awal $[1, 1.5]$. Lakukan 4 iterasi. Untuk setiap iterasi tuliskan $a, b, x_r, f(a), f(x_r)$, interval baru, dan ε_a .
- B1.3 (L3) Gunakan Metode Regula Falsi untuk $f(x) = x^3 - x - 1$ dengan $a = 1$ dan $b = 1.5$. Lakukan 5 iterasi menggunakan $x_r = b - \frac{f(b)(b-a)}{f(b)-f(a)}$.
- B1.4 (L4) Gunakan Metode Newton-Raphson untuk $f(x) = x^3 - x - 1$. (a) Tentukan turunannya $f'(x)$. (b) Mulai dari $x_0 = 1.5$, lakukan 4 iterasi Newton. (c) Hitung ε_a pada setiap iterasi.
- B1.5 (L5) Gunakan Metode Newton-Raphson untuk fungsi kedua $f(x) = e^{-x} - x$. (a) Tentukan turunannya $f'(x)$. (b) Gunakan $x_0 = 0$ dan lakukan 5 iterasi. (c) Bandingkan karakter konvergensinya secara singkat dengan soal B1.4.



- B2.1 (L1) Untuk persamaan $e^{-x} - x = 0$, ubah ke bentuk titik tetap $x = g(x)$ dengan memilih $g(x) = e^{-x}$. Mulai dari $x_0 = 0$, hitung 5 iterasi pertama.
- B2.2 (L2) Untuk soal B2.1, hitung $g'(x) = -e^{-x}$. Jika akar berada di sekitar $x^* \approx 0.567$, hitung $|g'(x^*)|$. Apakah syarat lokal $|g'(x^*)| < 1$ terpenuhi?
- B2.3 (L3) Gunakan Metode Secant untuk $f(x) = e^{-x} - x$ dengan $x_0 = 0$ dan $x_1 = 1$. Lakukan 5 pembaruan akar dan hitung ε_a .
- B2.4 (L4) Persamaan $\cos x - x = 0$ sering dipakai sebagai contoh titik tetap. Tuliskan dua kemungkinan bentuk $x = g(x)$, lalu diskusikan mana yang lebih berpotensi konvergen di sekitar akar berdasarkan nilai $|g'(x)|$.
- B2.5 (L5) Bandingkan Biseksi, Regula Falsi, Newton-Raphson, Titik Tetap, dan Secant dari segi: kebutuhan tebakan awal, kebutuhan turunan, kecepatan konvergensi, dan risiko divergensi.



Bab 3

Praktikum 2: Sistem Persamaan Linear Iteratif

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear secara iteratif dengan Jacobi dan Gauss-Seidel serta mengevaluasi residual dan konvergensi (indikator 6.1.4).

Target luaran

Implementasi Jacobi dan Gauss-Seidel untuk SPL berdimensi umum, kurva residual, serta analisis kondisi yang membuat iterasi konvergen atau lambat.

3.1 Materi singkat dan landasan teori

Sistem persamaan linear dinyatakan $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Metode langsung mencari solusi dalam jumlah operasi terbatas (dalam aritmetika eksak), sedangkan metode iteratif membangun barisan $\mathbf{x}^{(k)}$ yang diharapkan menuju solusi. Metode iteratif penting untuk sistem besar dan sparse, serta menjadi dasar untuk banyak penyelesaian numerik pada pemodelan komputasi.

Pisahkan $A = D + L + U$, dengan D diagonal, L bagian segitiga bawah, dan U bagian segitiga atas. Jacobi menggunakan seluruh nilai iterasi lama:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = D^{-1} (\mathbf{b} - (L + U)\mathbf{x}^{(k)}). \quad (3.1)$$

Gauss-Seidel langsung menggunakan komponen baru yang sudah tersedia pada iterasi yang sama. Dalam bentuk matriks,

$$(D + L)\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{b} - U\mathbf{x}^{(k)}. \quad (3.2)$$

Secara komputasi, bentuk tersebut tidak perlu diimplementasikan dengan invers. Gunakan operasi skalar per baris atau penyelesaian sistem segitiga.

Residual didefinisikan

$$\mathbf{r}^{(k)} = A\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{b}. \quad (3.3)$$



Norma residual mengukur seberapa baik solusi aproksimasi memenuhi persamaan asli. Konvergensi iterasi linear $\mathbf{x}^{(k+1)} = B\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$ dijamin jika radius spektral $\rho(B) < 1$. Diagonal dominan ketat merupakan syarat cukup yang mudah diperiksa untuk banyak kasus Jacobi/Gauss-Seidel, walaupun bukan syarat perlu.

3.2 Algoritma

Algorithm 3 Jacobi untuk $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

- 1: Tetapkan $\mathbf{x}^{(0)}$, τ , $N_{\max}$.
 - 2: for $k = 0, 1, \dots$ do
 - 3: for $i = 1, \dots, n$ do
 - 4: $x_i^{(k+1)} \leftarrow (b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j^{(k)}) / a_{ii}$.
 - 5: end for
 - 6: Hitung perubahan iterasi dan $\|A\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{b}\|$.
 - 7: Hentikan jika kriteria terpenuhi atau $N_{\max}$ tercapai.
 - 8: end for
-

3.3 Contoh

Gunakan

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0.1 & 7 & -0.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7.85 \\ -19.3 \\ 71.4 \end{bmatrix}. \quad (3.4)$$

Solusi referensi adalah $\mathbf{x} = [3, -2.5, 7]^T$. Karena matriks dominan diagonal, kedua metode diharapkan konvergen dari tebakan nol. Pada contoh ini Gauss-Seidel biasanya membutuhkan lebih sedikit iterasi karena memakai informasi yang baru diperbarui.

3.4 Program MATLAB

```
%% Praktikum 2: Jacobi dan Gauss-Seidel
clear; clc; format long g
A=[3 -0.1 -0.2; 0.1 7 -0.3; 0.3 -0.2 10];
b=[7.85; -19.3; 71.4];
x0=zeros(size(b)); tol=1e-10; maxit=200;
[xj,hj]=jacobi_iter(A,b,x0,tol,maxit);
[xg,hg]=gauss_seidel_iter(A,b,x0,tol,maxit);

fprintf('Jacobi %12.8f\n',xj); fprintf('\n');
fprintf('Gauss-Seidel %12.8f\n',xg); fprintf('\n');
fprintf('Residual Jacobi %12.8f\n',norm(A*xj-b,inf));
fprintf('Residual Gauss-Seidel %12.8f\n',norm(A*xg-b,inf));
```



```
figure; semilogy(hj.iter,hj.residual,'o-'); hold on
semilogy(hg.iter,hg.residual,'s-'); grid on
xlabel('Iterasi'); ylabel('||Ax-b||_\infty'); legend('Jacobi','Gauss-Seidel');

function [x,history]=jacobi_iter(A,b,x0,tol,maxit)
[n,m]=size(A); if n~=m || length(b)~=n, error('Dimensi_tidak_cocok. '); end
D=diag(A); if any(abs(D)<eps), error('Diagonal_A_memuat_nol. '); end
iter=[]; err=[]; residual=[];
for k=1:maxit
    x=(b-(A-diag(D))*x0)./D;
    e=norm(x-x0,inf)/max(1,norm(x,inf)); r=norm(A*x-b,inf);
    iter(end+1,1)=k; err(end+1,1)=e; residual(end+1,1)=r;
    if e<=tol && r<=sqrt(tol), break; end
    x0=x;
end
history=table(iter,err,residual);
end

function [x,history]=gauss_seidel_iter(A,b,x0,tol,maxit)
n=length(b); x=x0; iter=[]; err=[]; residual=[];
for k=1:maxit
    xold=x;
    for i=1:n
        if abs(A(i,i))<eps, error('Diagonal_A_memuat_nol. '); end
        s1=A(i,1:i-1)*x(1:i-1);
        s2=A(i,i+1:n)*xold(i+1:n);
        x(i)=(b(i)-s1-s2)/A(i,i);
    end
    e=norm(x-xold,inf)/max(1,norm(x,inf)); r=norm(A*x-b,inf);
    iter(end+1,1)=k; err(end+1,1)=e; residual(end+1,1)=r;
    if e<=tol && r<=sqrt(tol), break; end
end
history=table(iter,err,residual);
end
```

Catatan numerik. Jangan menilai konvergensi hanya dari $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|$. Iterasi dapat berubah sangat kecil tetapi masih memiliki residual besar pada masalah yang terskala buruk.

Checklist analisis. Periksa diagonal dominan, plot residual, bandingkan jumlah iterasi, dan uji perubahan skala baris. Laporkan norma yang digunakan.

3.5 Latihan

- Selesaikan SPL $10x_1 + 2x_2 - x_3 = 27$, $-3x_1 - 6x_2 + 2x_3 = -61.5$, $x_1 + x_2 + 5x_3 = -21.5$ dengan Jacobi dan Gauss-Seidel.
- Tukar urutan dua persamaan dan amati pengaruhnya terhadap konvergensi.
- Bangun matriks tridiagonal ukuran $n = 50$ dan bandingkan waktu/iterasi kedua metode.



- iv. Hitung matriks iterasi Jacobi dan radius spektralnya menggunakan `eig`. Hubungkan $\rho(B)$ dengan kurva residual.
- v. Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- vi. Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- vii. Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

3.6 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja

Bandingkan solusi iteratif dengan solusi eksak atau residual ketika pembanding eksak tersedia.

- B3.1 (L1) Tuliskan sistem berikut ke bentuk $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: $10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6$, $-x_1 + 11x_2 - x_3 = 25$, $2x_1 - x_2 + 10x_3 = -11$.
- B3.2 (L2) Tentukan solusi eksak/analitik dari SPL pada B3.1 dengan salah satu cara: eliminasi Gauss, invers matriks, atau aturan Cramer. Tuliskan hasilnya dalam bentuk (x_1, x_2, x_3) .
- B3.3 (L3) Gunakan metode Jacobi untuk SPL pada B3.1 dengan tebakan awal $(0, 0, 0)^T$. Lakukan 3 iterasi dan hitung ε_a setiap komponen pada iterasi terakhir.
- B3.4 (L4) Gunakan metode Gauss-Seidel untuk SPL pada B3.1 dengan tebakan awal yang sama. Lakukan 3 iterasi. Bandingkan hampiran iteratif Anda dengan solusi eksak pada B3.2 dan hitung galat absolut tiap komponen.
- B3.5 (L5) Tiga reaktor tercampur sempurna mempunyai konsentrasi tak diketahui c_1, c_2, c_3 . Dari neraca massa tunak diperoleh: $100c_1 - 20c_3 = 160$, $-40c_1 + 60c_2 = 20$, dan $-60c_1 - 60c_2 + 120c_3 = 0$. (a) Jelaskan mengapa model ini membentuk SPL. (b) Susun bentuk $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$. (c) Tentukan solusi eksaknya.



Bab 4

Praktikum 3: Sistem Nonlinear dan Pencocokan Kurva

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menerapkan penyelesaian sistem nonlinear dan kuadrat terkecil/pencocokan kurva sebagai jembatan menuju pemodelan komputasi (indikator 6.1.5 dan 7.1.1).

Target luaran

Penyelesai numerik Newton untuk sistem nonlinear dan penyelesai numerik Gauss-Newton teredam untuk kuadrat terkecil nonlinear, dilengkapi residual, grafik data-model, dan interpretasi parameter.

4.1 Materi singkat dan landasan teori

Sistem Persamaan Nonlinear (SPNL) ditulis

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n. \quad (4.1)$$

Newton multivariabel mengganti turunan skalar dengan matriks Jacobian $J_F(\mathbf{x})$. Linearisasi memberikan

$$J_F(\mathbf{x}^{(k)})\Delta\mathbf{x}^{(k)} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}), \quad \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}^{(k)}. \quad (4.2)$$

Perhatikan bahwa persamaan untuk $\Delta\mathbf{x}$ adalah SPL. Implementasi yang baik memakai $\text{delta} = -J \backslash F$ dan tidak menghitung $\text{inv}(J)$.

Pada pencocokan kurva, jumlah data biasanya lebih banyak daripada jumlah parameter. Jika $y_i \approx f(x_i; \mathbf{p})$, residual didefinisikan $r_i = y_i - f(x_i; \mathbf{p})$ dan objektif kuadrat terkecil

$$S(\mathbf{p}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{r}(\mathbf{p})\|_2^2. \quad (4.3)$$



Gauss-Newton melinearkan model terhadap parameter dan menyelesaikan

$$(J^T J) \Delta \mathbf{p} = J^T \mathbf{r}. \quad (4.4)$$

Jika $J^T J$ berkondisi buruk atau langkah terlalu agresif, peredaman dan pelacakan balik dapat digunakan. Prinsip ini merupakan jembatan menuju optimisasi nonlinear dan kalibrasi model.

4.2 Algoritma

Algorithm 4 Newton untuk sistem nonlinear

- 1: Pilih $\mathbf{x}^{(0)}$, τ , $N_{\max}$.
 - 2: for $k = 0, 1, \dots$ do
 - 3: Evaluasi $\mathbf{F}_k$ dan J_k .
 - 4: Selesaikan $J_k \Delta \mathbf{x} = -\mathbf{F}_k$.
 - 5: $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}$.
 - 6: Hentikan jika $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})\|$ atau langkah relatif cukup kecil.
 - 7: end for
-

4.3 Contoh

Untuk SPNL

$$x^2 + y^2 = 4, \quad e^x + y - 1 = 0, \quad (4.5)$$

tebakan $[1, -1]^T$ menghasilkan salah satu solusi sekitar $[1.00416874, -1.72963729]^T$.

Untuk pencocokan kurva, gunakan model saturasi

$$y = \frac{ax}{b+x} \quad (4.6)$$

terhadap data $x = [0.25, 0.75, 1.25, 1.75, 2.25]^T$ dan $y = [0.28, 0.57, 0.68, 0.74, 0.79]^T$. Gauss-Newton teredam memberikan parameter sekitar $a = 1.0057$ dan $b = 0.6077$ dengan residual kuadrat kecil.

4.4 Program MATLAB

```
%% Praktikum 3: SPNL dan nonlinear least-squares
clear; clc; format long g
F=@(z) [z(1)^2+z(2)^2-4; exp(z(1))+z(2)-1];
J=@(z) [2*z(1), 2*z(2); exp(z(1)), 1];
[z,h]=newton_system(F,J,[1;-1],1e-10,50);
fprintf('Solusi SPNL = [%10f %10f], residual=%3e\n',z(1),z(2),norm(F(z)));

x=[0.25;0.75;1.25;1.75;2.25];
```



```

y=[0.28;0.57;0.68;0.74;0.79];
model=@(p,x) p(1).*x./(p(2)+x);
Jm=@(p,x) [x./(p(2)+x), -p(1).*x./(p(2)+x).^2];
[p, hp]=gauss_newton_damped(model, Jm, x, y, [1;0.5], 1e-10, 100);
fprintf('Parameter_fit_a=%8f, _b=%8f, _SSE=%3e\n', p(1), p(2), sum((y-model(p,x)).^2));
xx=linspace(min(x), max(x), 200)';
figure; plot(x, y, 'o', xx, model(p, xx), '-'); grid on
xlabel('x'); ylabel('y'); legend('Data', 'Model', 'Location', 'best');

function [x, history]=newton_system(F, J, x0, tol, maxit)
x=x0(:); iter=[]; step=[]; residual=[];
for k=1:maxit
    Fx=F(x); Jx=J(x);
    delta=-Jx\Fx; xnew=x+delta;
    r=norm(F(xnew), 2); s=norm(delta, 2)/max(1, norm(xnew, 2));
    iter(end+1,1)=k; step(end+1,1)=s; residual(end+1,1)=r;
    x=xnew;
    if r<=tol || s<=tol, break; end
end
history=table(iter, step, residual);
end

function [p, history]=gauss_newton_damped(model, Jfun, x, y, p0, tol, maxit)
p=p0(:); lambda=1e-6; iter=[]; step=[]; sse=[];
for k=1:maxit
    r=y-model(p, x); J=Jfun(p, x);
    A=J'*J; g=J'*r;
    delta=(A+lambda*max(1, trace(A)/length(p))*eye(length(p)))\g;
    alpha=1; old=sum(r.^2);
    while alpha>2^-12
        pt=p+alpha*delta; new=sum((y-model(pt, x)).^2);
        if new<old, break; end
        alpha=alpha/2;
    end
    pnew=p+alpha*delta; s=norm(pnew-p)/max(1, norm(pnew));
    p=pnew; iter(end+1,1)=k; step(end+1,1)=s; sse(end+1,1)=sum((y-model(p, x)).^2);
    if s<=tol, break; end
end
history=table(iter, step, sse);
end

```

Checklist analisis. Untuk SPNL: cek norma residual dan sensitivitas terhadap tebakan awal. Untuk pencocokan kurva: cek jumlah kuadrat galat (SSE), pola residual versus x , kewajaran parameter, dan apakah parameter dapat diidentifikasi dari data.

4.5 Latihan

- i. Selesaikan sistem $x^2 + y^2 = 5$ dan $x - y = 1$ dengan Newton dari tiga tebakan awal berbeda.
- ii. Fit model eksponensial $y = a \exp(bx)$ tanpa transformasi linear menggunakan Gauss-Newton. Bandingkan dengan hasil transformasi log.



- iii. Pada model saturasi, ubah tebakan awal $[a, b]$ dan dokumentasikan sensitivitas penyelesai numerik.
- iv. Cari artikel yang melakukan estimasi parameter nonlinear. Identifikasi fungsi objektif, algoritma estimasi, dan metrik kualitas kecocokan.
- v. Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- vi. Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- vii. Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

4.6 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja

- B4.1 (L1) Tuliskan sistem $x^2 + y^2 - 5 = 0$, $x - y - 1 = 0$ dalam bentuk vektor $F(x, y) = \mathbf{0}$.
- B4.2 (L2) Untuk sistem pada B4.1, tentukan matriks Jacobian $J(x, y)$.
- B4.3 (L3) Dengan tebakan awal $(x_0, y_0) = (1.5, 0.5)$, lakukan satu langkah Newton untuk SPNL: $J(\mathbf{x}_k)\Delta\mathbf{x} = -F(\mathbf{x}_k)$, $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \Delta\mathbf{x}$.
- B4.4 (L4) Diberikan data $(1, 0.5), (2, 2.5), (3, 2.0), (4, 4.0), (5, 3.5)$. Carilah model regresi linear $y = a + bx$ dengan metode least squares.
- B4.5 (L5) Untuk model nonlinear $y \approx ae^{bx}$, jelaskan mengapa pencarian parameter terbaik dapat dipandang sebagai masalah numerik dengan meminimalkan jumlah kuadrat residual. Tuliskan fungsi objektifnya dan kondisi optimalitasnya.



Bab 5

Praktikum 4: Turunan Numerik dengan Beda Hingga

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menerapkan beda maju, beda mundur, dan beda pusat serta menjelaskan orde akurasi turunan numerik (indikator 6.1.6).

Target luaran

Fungsi MATLAB generik untuk tiga skema beda hingga, tabel galat terhadap ukuran langkah, dan grafik log-log yang menunjukkan perbedaan orde akurasi.

5.1 Materi singkat dan landasan teori

Beda hingga diturunkan dari ekspansi Taylor. Untuk $h > 0$,

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + O(h^3), \quad (5.1)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + O(h^3). \quad (5.2)$$

Dari persamaan pertama diperoleh beda maju

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + O(h). \quad (5.3)$$

Beda mundur juga berorde satu. Dengan mengurangkan dua ekspansi Taylor diperoleh beda pusat

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + O(h^2). \quad (5.4)$$

Karena itu, ketika h dibagi dua, galat pemotongan beda maju idealnya turun sekitar faktor 2, sedangkan beda pusat sekitar faktor 4, selama pembulatan belum dominan.

Ukuran langkah tidak boleh dipilih sekecil mungkin tanpa batas. Ketika h terlalu kecil, pengurangan dua bilangan yang hampir sama menyebabkan pembatalan numerik dan pembulatan



galat dapat membesar. Secara praktis terdapat wilayah dominasi galat pemotongan, wilayah optimum, dan wilayah dominasi pembulatan.

5.2 Algoritma

- i. Tetapkan f , titik x_0 , dan daftar h .
- ii. Untuk setiap h , hitung beda maju, mundur, dan pusat.
- iii. Jika solusi analitik tersedia, hitung galat absolut/relatif. Jika tidak, gunakan solusi referensi berakurasi lebih tinggi secara hati-hati.
- iv. Plot galat terhadap h pada skala log-log.
- v. Estimasi kemiringan grafik untuk mengamati orde akurasi.

5.3 Contoh

Ambil

$$f(x) = \frac{e^x}{\sin(\sqrt{x})}, \quad x_0 = 1.2. \quad (5.5)$$

Turunan analitik pada x_0 sekitar 2.85683778241. Dengan $h = 0.1$, beda pusat memberikan sekitar 2.86120081209, jauh lebih akurat daripada beda maju/mundur pada step yang sama. Ketika h dibagi dua berulang kali, galat beda pusat menunjukkan orde mendekati dua sebelum efek pembulatan muncul.

5.4 Program MATLAB

```
%% Praktikum 4: beda hingga dan orde akurasi
clear; clc; format long g
f=@(x) exp(x)./sin(sqrt(x)); x0=1.2;
s=sqrt(x0);
dexact=f(x0).*(1-cot(s)./(2*s));
hs=0.2./2.^(0:7);
for k=1:numel(hs)
    h=hs(k);
    df= numdiff(f,x0,'forward',h);
    db= numdiff(f,x0,'backward',h);
    dc= numdiff(f,x0,'central',h);
    tab(k,:)= [h, df, abs(df-dexact), db, abs(db-dexact), dc, abs(dc-dexact)];
end
disp(array2table(tab,'VariableNames',{ 'h', 'forward', 'errF', 'backward', 'errB', 'central', 'errC'}));
figure; loglog(hs,tab(:,3),'o-',hs,tab(:,5),'s-',hs,tab(:,7),'^-'); grid on
xlabel('h'); ylabel('error_absolut'); legend('Forward','Backward','Central');
```



```
function d=numdiff(f,x0,method,h)
if nargin<4 || isempty(h), h=eps^(1/3)*max(1,abs(x0)); end
switch lower(method)
case 'forward', d=(f(x0+h)-f(x0))/h;
case 'backward', d=(f(x0)-f(x0-h))/h;
case 'central', d=(f(x0+h)-f(x0-h))/(2*h);
otherwise, error('Metode_tidak_dikenal. ');
end
end
```

Checklist analisis. Jangan hanya melaporkan nilai turunan. Tunjukkan hubungan h -galat dan jawab: skema mana paling akurat pada biaya evaluasi fungsi yang sebanding?

5.5 Latihan

- Turunkan sendiri formula beda pusat dari deret Taylor.
- Uji $f(x) = \sin(1/x)$ pada $x = 0.4$ untuk beberapa h . Jelaskan mengapa fungsi yang berosilasi cepat menuntut kehati-hatian.
- Estimasikan orde observasi dengan $p \approx \log(E_h/E_{h/2})/\log 2$.
- Buat fungsi untuk hampiran turunan kedua dengan beda pusat dan uji pada $f(x) = e^x$.
- Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

5.6 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja

Untuk setiap fungsi, tentukan turunan analitik terlebih dahulu agar galat sebenarnya dapat dievaluasi.

- B5.1 (L1) Untuk $f(x) = x\sqrt{x} - 7x$, tentukan turunan analitik $f'(x)$.
- B5.2 (L2) Gunakan beda maju, beda mundur, dan beda pusat dengan $h = 0.5$ untuk menghampiri $f'(1.5)$ pada fungsi B5.1.
- B5.3 (L3) Hitung nilai eksak $f'(1.5)$ dari hasil soal B5.1, kemudian tentukan galat absolut dan galat relatif sebenarnya untuk ketiga hampiran pada B5.2.



B5.4 (L4) Untuk fungsi $f(x) = \ln x$, tentukan turunan analitik $f'(x)$, lalu hampiri $f'(2)$ dengan beda pusat menggunakan $h = 0.25$. Evaluasi galat relatif sebenarnya.



Bab 6

Praktikum 5: Ukuran Langkah, Galat Pemotongan, dan Richardson

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh ukuran langkah dan galat pemotongan pada turunan numerik serta mereproduksi hasil komputasi dari sumber ilmiah (indikator 6.1.7 dan 7.1.1).

Target luaran

Eksperimen konvergensi yang menunjukkan orde metode, ekstrapolasi Richardson, dan pembahasan wilayah optimum ukuran langkah.

6.1 Materi singkat dan landasan teori

Misalkan aproksimasi $D(h)$ memiliki ekspansi galat

$$D(h) = D^* + Ch^p + O(h^{p+1}), \quad (6.1)$$

dengan p orde utama. Evaluasi pada h dan $h/2$ dapat dikombinasikan untuk mengeliminasi suku Ch^p :

$$D_R = D(h/2) + \frac{D(h/2) - D(h)}{2^p - 1}. \quad (6.2)$$

Inilah ide Richardson ekstrapolasi. Untuk beda pusat $p = 2$, penyebutnya $2^2 - 1 = 3$. Metode ini meningkatkan orde tanpa harus menurunkan formula baru dari awal.

Analisis konvergensi eksperimental sangat penting pada artikel komputasi. Jika solusi eksak D^* tersedia, hitung $E_h = |D(h) - D^*|$. Jika tidak tersedia, bandingkan perhalusan berturut-turut atau solusi referensi yang jauh lebih halus. Orde observasi dapat diperkirakan

$$p_{obs} = \frac{\log(E_h/E_{h/2})}{\log 2}. \quad (6.3)$$



Nilai p_{obs} mendekati orde teori hanya pada rentang asimtotik. Jika terlalu kasar, higher-order terms masih dominan; jika terlalu kecil, pembulatan dapat merusak pola.

6.2 Algoritma

- i. Pilih skema dasar dengan orde p dan urutan $h_j = h_0/2^j$.
- ii. Hitung $D(h_j)$ dan $D(h_j/2)$.
- iii. Bentuk D_R dan galat terhadap referensi.
- iv. Plot galat terhadap h secara log-log dan hitung p_{obs} .
- v. Tandai wilayah di mana galat berhenti turun.

6.3 Contoh

Untuk fungsi pada Praktikum 4 dan $x_0 = 1.2$, beda pusat dengan $h = 0.2$ memberi sekitar 2.87423645 dan dengan $h = 0.1$ sekitar 2.86120081. Richardson menghasilkan sekitar 2.85685560, sangat dekat dengan nilai analitik 2.85683778.

6.4 Program MATLAB

```
%% Praktikum 5: Richardson dan studi step size
clear; clc; format long g
f=@(x) exp(x)./sin(sqrt(x)); x0=1.2;
s=sqrt(x0); dexact=f(x0).*(1-cot(s)./(2*s));
hs=0.4./2.^(0:8);
for k=1:numel(hs)
    h=hs(k); D1=numdiff(f,x0,'central',h); D2=numdiff(f,x0,'central',h/2);
    DR=D2+(D2-D1)/(2^2-1); % central difference berorde p=2
    T(k,:)=h,D1,D2,DR,abs(DR-dexact)];
end
disp(array2table(T,'VariableNames',{ 'h','Dh','Dh2','Richardson','error' }));
figure; loglog(hs,T(:,5),'o-'); grid on; xlabel('h'); ylabel('error_Richardson');
```

6.5 Latihan

- i. Terapkan Richardson pada beda maju ($p = 1$) dan bandingkan dengan beda pusat biasa.
- ii. Gunakan h dari 10^{-1} sampai 10^{-12} . Identifikasi titik ketika pembulatan mulai mendominasi.
- iii. Ambil satu figur/tabel turunan numerik dari artikel dan reproduksi minimal satu hasilnya. Catat semua parameter numerik yang harus diasumsikan karena tidak dilaporkan.



- iv. Diskusikan mengapa reproduksi hasil merupakan bagian dari verifikasi, bukan otomatis validasi model.
- v. Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- vi. Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- vii. Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

6.6 Latihan lanjutan dari Lembar Kerja

- B5.5 (L5) Jelaskan mengapa pemilihan h yang terlalu besar maupun terlalu kecil dapat menghasilkan kesalahan besar pada turunan numerik. Kaitkan dengan truncation error dan round-off error.



Bab 7

Praktikum 6: Integral Numerik Dasar

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menerapkan aturan Trapezoid dan Simpson serta mengevaluasi galat integrasi numerik (indikator 6.1.8).

Target luaran

Implementasi Trapezoid, Titik Tengah, dan Simpson komposit, studi jejaring perhalusan, serta perbandingan orde galat.

7.1 Materi singkat dan landasan teori

Integral tentu dapat dihampiri dengan mengintegrasikan interpolan polinomial. Aturan Trapezoid memakai interpolan linear pada setiap subinterval. Untuk jejaring seragam $h = (b - a)/n$,

$$I_T = h \left[\frac{1}{2} f(x_0) + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + \frac{1}{2} f(x_n) \right], \quad (7.1)$$

dengan galat global $O(h^2)$ untuk fungsi cukup mulus.

Aturan Titik Tengah juga berorde dua:

$$I_M = h \sum_{i=1}^n f \left(a + \left(i - \frac{1}{2} \right) h \right). \quad (7.2)$$

Aturan Simpson 1/3 mengintegrasikan interpolan kuadratik dan, untuk n genap,

$$I_S = \frac{h}{3} \left[f_0 + f_n + 4 \sum_{i \text{ ganjil}} f_i + 2 \sum_{i \text{ genap}, i \neq 0, n} f_i \right], \quad (7.3)$$

dengan galat global $O(h^4)$.



7.2 Algoritma

- i. Pilih n , hitung $h = (b - a)/n$ dan titik grid.
- ii. Evaluasi f secara vektor bila memungkinkan.
- iii. Terapkan bobot sesuai metode.
- iv. Ulangi untuk $n, 2n, 4n, \dots$ dan amati penurunan galat.
- v. Pastikan n genap untuk Simpson 1/3 komposit.

7.3 Contoh

Untuk $\int_0^\pi \sin x \, dx = 2$, gunakan $n = 4, 8, 16, \dots$. Trapezoid dan Titik Tengah menunjukkan galat berorde dua, sedangkan Simpson turun jauh lebih cepat karena berorde empat pada fungsi mulus.

7.4 Program MATLAB

```
%% Praktikum 6: Trapezoid, Midpoint, Simpson
clear; clc; format long g
f=@(x) sin(x); a=0; b=pi; Iexact=2;
ns=[4 8 16 32 64];
for k=1:numel(ns)
    n=ns(k);
    It=trap_comp(f,a,b,n); Im=midpoint_comp(f,a,b,n); Is=simpson_comp(f,a,b,n);
    T(k,:)=[n, It, abs(It-Iexact), Im, abs(Im-Iexact), Is, abs(Is-Iexact)];
end
disp(array2table(T, 'VariableNames', {'n', 'Trap', 'errT', 'Mid', 'errM', 'Simp', 'errS'}))

function I=trap_comp(f,a,b,n)
h=(b-a)/n; x=linspace(a,b,n+1); y=f(x);
I=h*(0.5*y(1)+sum(y(2:end-1))+0.5*y(end));
end

function I=midpoint_comp(f,a,b,n)
h=(b-a)/n; xm=a+h*((1:n)-0.5); I=h*sum(f(xm));
end

function I=simpson_comp(f,a,b,n)
if mod(n,2)~=0, error('Simpson_1/3_komposit_memerlukan_n_genap. '); end
h=(b-a)/n; x=linspace(a,b,n+1); y=f(x);
I=h/3*(y(1)+y(end)+4*sum(y(2:2:end-1))+2*sum(y(3:2:end-2)));
end
```

Catatan numerik. Aturan dengan orde tinggi tidak selalu unggul pada data tidak mulus atau noisy. Asumsi regularitas fungsi harus dipertimbangkan sebelum menyimpulkan metode terbaik.



7.5 Latihan

- i. Evaluasi $\int_0^{\pi/2} (6 + 3 \cos x) dx$ dengan beberapa n dan hitung galat relatif.
- ii. Terapkan Trapezoid pada data tabular $x = [0, 0.1, \dots, 0.5]$ dengan $f = [1, 8, 4, 3.5, 5, 1]$.
- iii. Buat grafik galat terhadap n dan estimasikan orde observasi.
- iv. Jelaskan kondisi ketika data tabular membuat Simpson tidak dapat langsung diterapkan.
- v. Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- vi. Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- vii. Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

7.6 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja

Jika integral analitik tersedia, hitung nilai eksaknya terlebih dahulu dan gunakan sebagai pembandingan.

B6.1 (L1) Hitung nilai eksak $I = \int_0^2 (x^2 + 1) dx$.

B6.2 (L2) Gunakan aturan Trapezoid satu panel untuk menghampiri integral pada B6.1. Hitung galat absolut dan galat relatif sebenarnya.

B6.3 (L3) Gunakan Simpson 1/3 satu segmen untuk menghampiri integral pada B6.1. Bandingkan hasilnya dengan Trapezoid.



Bab 8

Praktikum 7: Titik Tengah dan Romberg

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menerapkan Titik Tengah dan Romberg serta membandingkan akurasi dengan metode integrasi lain; mampu mereproduksi hasil integrasi numerik dari artikel (indikator 6.1.9 dan 7.1.1).

Target luaran

Tabel Romberg, perbandingan Trapezoid/Titik Tengah/Simpson/Romberg, dan analisis biaya terhadap akurasi.

8.1 Materi singkat dan landasan teori

Romberg menggabungkan perhalusan berturut-turut Trapezoid dengan Richardson ekstrapolasi. Kolom pertama adalah

$$R_{j,1} = T(h_j), \quad h_j = \frac{b-a}{2^{j-1}}. \quad (8.1)$$

Kolom selanjutnya dibentuk rekursif

$$R_{j,k} = R_{j,k-1} + \frac{R_{j,k-1} - R_{j-1,k-1}}{4^{k-1} - 1}, \quad k \leq j. \quad (8.2)$$

Karena galat utama Trapezoid mengandung pangkat genap $h^2, h^4, \dots$, tiap ekstrapolasi menghilangkan satu suku galat utama. Tabel Romberg juga memberikan cara alami memantau konvergensi tanpa solusi analitik: bandingkan elemen diagonal successive.

Titik Tengah berguna sebagai pembanding karena memakai titik interior dan memiliki galat $O(h^2)$ dengan konstanta berbeda dari Trapezoid. Dalam praktik, metode terbaik dipilih berdasarkan kemulusan, biaya evaluasi fungsi, dan target akurasi, bukan orde saja.

8.2 Algoritma Romberg



Algorithm 5 Integrasi Romberg

```

1: for  $j = 1, \dots, m$  do
2:   Hitung  $R_{j,1} = T$  dengan  $n = 2^{j-1}$  subinterval.
3:   for  $k = 2, \dots, j$  do
4:      $R_{j,k} \leftarrow R_{j,k-1} + [R_{j,k-1} - R_{j-1,k-1}] / (4^{k-1} - 1)$ .
5:   end for
6: end for
7: Ambil  $R_{m,m}$  atau hentikan ketika diagonal sudah memenuhi toleransi.
```

8.3 Contoh

Hampiri

$$I = \int_0^2 \frac{e^x \sin x}{1+x^2} dx. \quad (8.3)$$

Nilai referensi numerik presisi tinggi sekitar 1.94013002203. Tabel Romberg memperlihatkan bagaimana perhalusan berturut-turut dan ekstrapolasi menghasilkan konvergensi cepat tanpa langsung memanggil penyelesaian numerik bawaan sebagai solusi utama.

8.4 Program MATLAB

```

%% Praktikum 7: Romberg
clear; clc; format long g
f=@(x) exp(x).*sin(x)./(1+x.^2); a=0; b=2;
[R,I]=romberg_fun(f,a,b,6);
Iref=integral(f,a,b,'AbsTol',1e-13,'RelTol',1e-13);
disp(R); fprintf('Romberg=%.12f, referensi=%.12f, error=%.3e\n',I,Iref,abs(I-Iref));

function [R,I]=romberg_fun(f,a,b,m)
R=nan(m,m);
for j=1:m
    n=2^(j-1); R(j,1)=trap_comp(f,a,b,n);
    for k=2:j
        R(j,k)=R(j,k-1)+(R(j,k-1)-R(j-1,k-1))/(4^(k-1)-1);
    end
end
I=R(m,m);
end
```

Checklist analisis. Bandingkan bukan hanya galat akhir, tetapi juga jumlah evaluasi f . Penyelesai numerik dengan galat kecil tetapi evaluasi sangat banyak belum tentu efisien.



8.5 Latihan

- i. Gunakan Romberg untuk $\int_0^3 x e^{2x} dx$ dan bandingkan dengan solusi analitik.
- ii. Buat kriteria berhenti berdasarkan $|R_{j,j} - R_{j-1,j-1}|$.
- iii. Bandingkan Trapezoid, Titik Tengah, Simpson, dan Romberg pada fungsi dengan perubahan tajam.
- iv. Reproduksi satu hasil integral numerik dari artikel. Laporkan grid, toleransi, dan penyelesaian numerik pembandingan.
- v. Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- vi. Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- vii. Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

8.6 Latihan lanjutan dari Lembar Kerja

- B6.4 (L4) Diberikan tabel $x : 0, 0.5, 1, 1.5, 2$ dan $f(x) : 101, -2, 54, 147, -10$. Hitung hampiran integral $\int_0^2 f(x) dx$ dengan Composite Trapezoid dan Composite Simpson $1/3$.
- B6.5 (L5) Jelaskan kapan hasil integral numerik dapat dievaluasi dengan galat sebenarnya, dan kapan hanya galat hampiran atau perbandingan antarmetode yang dapat dipakai. Berikan masing-masing satu contoh singkat.



Bab 9

Praktikum 8: Masalah Nilai Awal - Euler dan Runge-Kutta

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menerapkan metode Euler untuk masalah nilai awal dan mengevaluasi galat lokal/global (indikator 6.1.10), serta memperoleh pengantar implementasi Runge-Kutta untuk perbandingan.

Target luaran

Penyelesai numerik Euler dan RK4 modular, kurva solusi, galat terhadap solusi referensi, dan studi ukuran langkah.

9.1 Materi singkat dan landasan teori

Masalah nilai awal berbentuk

$$y'(t) = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0. \quad (9.1)$$

Ekspansi Taylor satu langkah memberi

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + O(h^2), \quad (9.2)$$

sehingga Euler eksplisit

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n). \quad (9.3)$$

Galat pemotongan lokal per langkah adalah $O(h^2)$, sedangkan galat global setelah banyak langkah adalah $O(h)$. Ini menjelaskan mengapa pembagian ukuran langkah menjadi dua idealnya mengurangi galat global kira-kira faktor dua pada rentang asimtotik.

Runge-Kutta orde empat (RK4) mencapai akurasi global $O(h^4)$ tanpa membutuhkan turunan eksplisit f . Ia menggabungkan empat estimasi kemiringan:

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad (9.4)$$



$$k_2 = f(t_n + h/2, y_n + hk_1/2), \quad (9.5)$$

$$k_3 = f(t_n + h/2, y_n + hk_2/2), \quad (9.6)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3), \quad (9.7)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (9.8)$$

9.2 Contoh model

Model logistik

$$y' = ry \left(1 - \frac{y}{K}\right), \quad y(0) = y_0 \quad (9.9)$$

memiliki solusi analitik

$$y(t) = \frac{K}{1 + (K/y_0 - 1)e^{-rt}}. \quad (9.10)$$

Dengan $K = 100$, $r = 0.4$, dan $y_0 = 10$, nilai pada $t = 10$ sekitar 85.8486. Solusi analitik menjadi verifikasi case untuk menguji implementasi Euler/RK4.

9.3 Algoritma

- i. Bentuk grid $t_n = t_0 + nh$.
- ii. Tetapkan y_0 .
- iii. Untuk tiap langkah, evaluasi formula Euler atau RK4.
- iv. Simpan seluruh pasangan (t_n, y_n) .
- v. Jika referensi tersedia, hitung galat maksimum dan ulangi untuk beberapa h .

9.4 Program MATLAB

```
% Praktikum 8: Euler dan RK4 pada model logistik
clear; clc; format long g
K=100; r=0.4; y0=10; f=@(t,y) r*y*(1-y/K);
tspan=[0 10]; h=0.5;
[tE,yE]=euler_ivp(f,tspan,y0,h);
[tR,yR]=rk4_ivp(f,tspan,y0,h);
yexact=@(t) K./(1+(K/y0-1).*exp(-r*t));
errE=max(abs(yE-yexact(tE))); errR=max(abs(yR-yexact(tR)));
fprintf('Max_error_Euler=%.3e, RK4=%.3e\n',errE,errR);
figure; plot(tE,yexact(tE),'k-',tE,yE,'o-',tR,yR,'s-'); grid on
xlabel('t'); ylabel('y'); legend('Eksak','Euler','RK4','Location','best');
```



```
function [t,y]=euler_ivp(f,tspan,y0,h)
t=(tspan(1):h:tspan(2))'; if t(end)<tspan(2), t=[t;tspan(2)]; end
y=zeros(numel(t),numel(y0)); y(1,:)=y0(:)';
for n=1:numel(t)-1
    hn=t(n+1)-t(n); y(n+1,:)=y(n,:)+hn*f(t(n),y(n,:))';
end
end

function [t,y]=rk4_ivp(f,tspan,y0,h)
t=(tspan(1):h:tspan(2))'; if t(end)<tspan(2), t=[t;tspan(2)]; end
y=zeros(numel(t),numel(y0)); y(1,:)=y0(:)';
for n=1:numel(t)-1
    hn=t(n+1)-t(n); yn=y(n,:); tn=t(n);
    k1=f(tn,yn); k2=f(tn+hn/2,yn+hn*k1/2);
    k3=f(tn+hn/2,yn+hn*k2/2); k4=f(tn+hn,yn+hn*k3);
    y(n+1,:)=(yn+hn*(k1+2*k2+2*k3+k4)/6)';
end
end
```

9.5 Latihan

- Uji $h = 1, 0.5, 0.25, 0.125$ pada model logistik dan estimasikan orde global Euler serta RK4.
- Terapkan Euler pada $y' = -2y + t$, $y(0) = 1$. Bandingkan dengan solusi analitik.
- Modifikasi penyelesai numerik agar dapat menangani sistem ODE dua variabel.
- Jelaskan perbedaan galat pemotongan lokal dan galat global dengan kalimat Anda sendiri.
- Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

9.6 Latihan terintegrasi dari Lembar Kerja

Gunakan solusi eksak ketika tersedia untuk mengevaluasi galat metode.

- B7.1 (L1) Diberikan masalah nilai awal $\frac{dy}{dt} = 2y^2(t-1)$, $y(0) = 1$. Gunakan metode Euler dengan $h = 0.2$ untuk menghitung y_1 .
- B7.2 (L2) Untuk masalah pada B7.1, gunakan metode Heun dengan $h = 0.2$ untuk menghitung y_1 .



Bab 10

Praktikum 9: Stabilitas, Ukuran Langkah, dan Reproduksi Model PDB

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu menerapkan Runge-Kutta dan menganalisis akurasi, stabilitas, serta pengaruh ukuran langkah; mampu mereproduksi kurva/model sederhana dari artikel (indikator 6.1.11 dan 7.1.1).

Target luaran

Studi stabilitas ukuran langkah pada persamaan uji, perbandingan Euler-RK4, serta satu reproduksi kurva model dari literatur.

10.1 Materi singkat dan landasan teori

Akurasi tidak cukup: metode ODE juga harus stabil. Persamaan uji

$$y' = \lambda y, \quad \Re(\lambda) < 0 \quad (10.1)$$

memiliki solusi yang meluruh. Euler memberikan

$$y_{n+1} = (1 + h\lambda)y_n. \quad (10.2)$$

Agar solusi numerik juga meluruh, diperlukan

$$|1 + h\lambda| < 1. \quad (10.3)$$

Untuk λ real negatif, syarat ini menjadi $0 < h < -2/\lambda$. Jadi ukuran langkah yang terlalu besar dapat menghasilkan osilasi/growth numerik walaupun solusi kontinu stabil.

RK4 memiliki polinom stabilitas

$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}, \quad z = h\lambda. \quad (10.4)$$



Region $|R(z)| < 1$ lebih luas daripada Euler, tetapi tetap terbatas. Pada masalah kaku, metode eksplisit dapat memerlukan step sangat kecil demi stabilitas, bukan demi akurasi.

Reproduksi artikel harus membedakan data/model parameter dari parameter numerik. Dua simulasi dengan model dan parameter fisik sama dapat berbeda jika penyelesai numerik, toleransi, atau ukuran langkah tidak sama.

10.2 Contoh

Ambil $y' = -15y$, $y(0) = 1$. Euler dengan $h = 0.2$ memiliki faktor amplifikasi $1 - 3 = -2$, sehingga tidak stabil. Dengan $h = 0.1$, faktor -0.5 dan iterasi stabil tetapi berosilasi tanda. Ini merupakan contoh sederhana bahwa ukuran langkah adalah bagian dari kualitas solusi.

10.3 Program MATLAB

```
%% Praktikum 9: stabilitas dan pengaruh step size
clear; clc; format long g
lambda=-15; f=@(t,y) lambda*y; y0=1; tspan=[0 1];
hs=[0.2 0.1 0.05 0.025];
for k=1:numel(hs)
    h=hs(k); [tE,yE]=euler_ivp(f,tspan,y0,h); [tR,yR]=rk4_ivp(f,tspan,y0,h);
    exact=exp(lambda*tE);
    T(k,:)=[h,max(abs(yE-exact)),max(abs(yR-exact))];
end
disp(array2table(T,'VariableNames',{'h','errEuler','errRK4'}));
% Euler stabil untuk masalah uji y'=lambda*y jika |1+h*lambda|<1.
```

Checklist analisis. Pada reproduksi artikel, catat: model, parameter, kondisi awal, interval waktu, penyelesai numerik, ukuran langkah/tolerance, dan pengolahan akhir. Jika salah satu tidak tersedia, nyatakan asumsi secara eksplisit.

10.4 Latihan

- Untuk $\lambda = -5, -15, -50$, tentukan batas stabilitas Euler secara analitik lalu uji dengan kode.
- Buat grafik fungsi stabilitas $|1 + z|$ sepanjang sumbu real negatif dan tandai interval stabil Euler.
- Reproduksi satu kurva ODE dari artikel/model yang Anda pilih. Lakukan jejaring perhalusan minimal dua kali.
- Bandingkan hasil RK4 manual dengan `ode45` sebagai penyelesai numerik pembanding, bukan sebagai pengganti analisis.



- v. Ulangi percobaan dengan toleransi atau ukuran langkah yang berbeda, lalu jelaskan apakah kesimpulan berubah.
- vi. Tambahkan satu grafik pendukung dan beri judul, label sumbu, legenda, serta penjelasan singkat.
- vii. Susun satu paragraf interpretasi hasil: apa yang berhasil, apa keterbatasannya, dan parameter numerik mana yang paling berpengaruh.

10.5 Latihan lanjutan dari Lembar Kerja

- B7.3 (L3) Gunakan RK4 klasik dengan $h = 0.2$ untuk menghitung y_1 pada masalah yang sama. Tuliskan k_1, k_2, k_3, k_4 .
- B7.4 (L4) Diketahui solusi eksak masalah pada B7.1 adalah $y(t) = \frac{1}{1+2t-t^2}$. Hitung nilai eksak $y(0.2)$, lalu evaluasi galat absolut ketiga metode pada B7.1–B7.3.
- B7.5 (L5) Bandingkan Euler, Heun, dan RK4 dari aspek biaya komputasi per langkah, akurasi, dan kecocokan untuk masalah dengan dinamika halus.



Bab 11

Praktikum 10: Praktikum Terpadu, Verifikasi, dan Validasi

Capaian pembelajaran praktikum

Mahasiswa mampu memilih metode numerik yang sesuai, mengintegrasikan beberapa metode dalam satu alur kerja, memeriksa keakuratan dan keterbatasan hasil, serta mendokumentasikan proses komputasi secara ilmiah (penguatan CPMK 6.1 dan 7.1).

Target luaran

Satu mini-pipeline komputasi yang menghubungkan formulasi masalah, penyelesai numerik, verifikasi, analisis sensitivitas numerik, dan interpretasi luaran sebagai persiapan UAS dan proyek.

11.1 Materi singkat: dari metode ke alur kerja

Pada masalah nyata, metode numerik jarang berdiri sendiri. Sebuah model dapat memerlukan pencarian akar untuk event time, penyelesaian SPL di dalam iterasi nonlinear, turunan/integral untuk kuantitas turunan, dan penyelesai numerik ODE untuk dinamika. Karena itu mahasiswa perlu beralih dari pertanyaan “rumus apa?” menjadi “alur kerja apa yang dapat dipertanggungjawabkan?”.

Alur kerja yang disarankan:

- i. Formulasi: definisikan variabel, parameter, persamaan, domain, kondisi awal/batas, dan kuantitas yang ingin dihitung.
- ii. Pemilihan metode: cocokkan struktur masalah dengan penyelesai numerik dan pahami asumsi metode.
- iii. Implementasi: gunakan fungsi modular, parameter numerik eksplisit, dan penyimpanan history.



- iv. Verifikasi: gunakan solusi analitik, masalah uji terancang, residual, pemeriksaan konservasi, atau jejaring perhalusan.
- v. Validasi: bila data tersedia, bandingkan model dengan data/fenomena menggunakan metrik yang relevan.
- vi. Sensitivitas numerik: ubah h , toleransi, tebakan awal, dan penyelesai numerik untuk memastikan kesimpulan tidak merupakan artefak numerik.
- vii. Pelaporan: simpan tabel, grafik, kode, konfigurasi, dan interpretasi.

11.2 Contoh terpadu: model logistik

Gunakan model logistik pada Praktikum 8. Pertanyaan komputasi dapat dirangkai sebagai berikut.

- i. Kapan $y(t)$ pertama kali mencapai 80? Ini menjadi masalah akar $q(t) = y(t) - 80 = 0$ dan dapat diselesaikan dengan Biseksi. Nilai referensinya sekitar $t = 8.9588$.
- ii. Bagaimana kurva dinamikanya? Gunakan RK4 dan bandingkan dengan solusi analitik.
- iii. Berapa laju perubahan di $t = 5$? Gunakan turunan numerik sebagai pemeriksaan silang terhadap ruas kanan ODE.
- iv. Berapa $\int_0^{10} y(t) dt$? Gunakan Simpson sebagai ukuran akumulasi; nilai referensi sekitar 462.50.
- v. Apakah hasil stabil jika h RK4 dibagi dua dan toleransi akar diperketat?

11.3 Algoritma alur kerja

Algorithm 6 Mini-pipeline numerik

- 1: Definisikan model dan parameter.
 - 2: Tentukan masalah uji/solusi acuan untuk verifikasi bila tersedia.
 - 3: Selesaikan event/root quantity.
 - 4: Simulasikan dinamika dengan minimal satu penyelesai numerik utama.
 - 5: Hitung derived quantities (turunan/integral) dengan metode yang sesuai.
 - 6: Lakukan perhalusan/sensitivity numerik.
 - 7: Kumpulkan residual, galat, grafik, dan tabel.
 - 8: Interpretasikan hasil dan nyatakan keterbatasan.
-



11.4 Program MATLAB

```
%% Praktikum 10: pipeline terintegrasi dan verification & validation
clear; clc; format long g
K=100; r=0.4; y0=10;
yexact=@(t) K./(1+(K/y0-1).*exp(-r*t));
% 1) Pencarian akar: kapan populasi mencapai 80?
q=@(t) yexact(t)-80;
[t80,hroot]=bisection_fun(q,0,20,1e-10,100);
% 2) Simulasi model dengan RK4
f=@(t,y) r*y*(1-y/K); [t,y]=rk4_ivp(f,[0 10],y0,0.25);
% 3) Turunan numerik pada t=5 dari kurva analitik sebagai verification case
dy5=numdiff(yexact,5,'central',1e-3);
% 4) Integral numerik: area di bawah kurva 0<=t<=10
I=simpson_comp(yexact,0,10,100);
% 5) Residual verifikasi solver terhadap solusi analitik
err=max(abs(y-yexact(t)));
fprintf('t_saat_y=80: %.8f\n',t80);
fprintf('dy/dt_pada_t=5: %.8f\n',dy5);
fprintf('Integral_y_dt: %.8f\n',I);
fprintf('Max_error_RK4: %.3e\n',err);
```

11.5 Latihan terpadu

- Buat tabel yang memetakan tipe masalah ke metode yang tersedia pada Praktikum 1–9. Tambahkan kelebihan, keterbatasan, dan parameter numerik utama.
- Pilih satu model sederhana (peluruhan, logistik, pendinginan Newton, RC circuit, atau model lain). Bangun alur kerja yang memuat minimal tiga metode numerik berbeda.
- Lakukan verifikasi dengan solusi analitik atau manufactured solution. Jika tidak ada, gunakan jejaring/tolerance perhalusan dan jelaskan keterbatasannya.
- Buat satu halaman catatan keterulangan: versi MATLAB, nama file, parameter, seed (jika ada bilangan acak), dan langkah menjalankan program.



Mock-Up UTS dari Lembar Kerja

Cakupan: pencarian akar dan Sistem Persamaan Linear. Butir berikut dipertahankan sama dengan Lembar Kerja agar dapat dipakai untuk simulasi ujian.

Soal Mock-Up UTS

- UTS.1 (L3) Untuk $f(x) = x^3 - x - 1$, gunakan Metode Biseksi pada $[1, 1.5]$ sampai $\varepsilon_a < 2\%$ atau maksimal 6 iterasi. Sajikan hasilnya dalam tabel iterasi.
- UTS.2 (L4) Untuk $f(x) = e^{-x} - x$, gunakan Newton-Raphson dari $x_0 = 0$. Tentukan turunannya terlebih dahulu, lakukan 5 iterasi, dan hitung ε_a .
- UTS.3 (L4) Susun model tiga reaktor $100c_1 - 20c_3 = 160$, $-40c_1 + 60c_2 = 20$, $-60c_1 - 60c_2 + 120c_3 = 0$ ke bentuk $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$, lalu tentukan solusi eksaknya.
- UTS.4 (L5) Gunakan Gauss-Seidel untuk model reaktor pada UTS.3 dengan tebakan awal $(0, 0, 0)^T$. Lakukan 3 iterasi dan hitung galat absolut terhadap solusi eksak.



Mock-Up UAS dari Lembar Kerja

Cakupan: turunan numerik, integral numerik, dan Persamaan Diferensial Biasa. Gunakan solusi analitik/eksak sebagai pembanding bila tersedia.

Soal Mock-Up UAS

- UAS.1 (L3) Untuk $f(x) = x\sqrt{x} - 7x$: (a) tentukan turunan analitik $f'(x)$; (b) hampiri $f'(1.5)$ dengan beda pusat $h = 0.5$; (c) hitung galat relatif sebenarnya.
- UAS.2 (L4) Hitung $I = \int_0^2 (x^2 + 1) dx$ dengan (a) nilai eksak, (b) Trapezoid satu panel, dan (c) Simpson $1/3$. Bandingkan galat kedua hampiran numerik.
- UAS.3 (L4) Gunakan Heun untuk masalah $\frac{dy}{dt} = 2y^2(t - 1)$, $y(0) = 1$ dengan $h = 0.2$ untuk memperoleh y_1 . Tuliskan langkah prediktor dan korektornya.
- UAS.4 (L5) Untuk masalah pada UAS.3, bandingkan hasil Euler, Heun, dan RK4 pada $t = 0.2$ dengan solusi eksak $y(t) = \frac{1}{1+2t-t^2}$. Berikan simpulan mengenai hubungan biaya komputasi dan akurasi.



Rubrik Analisis Umum

Aspek	Pertanyaan yang harus dapat dijawab
Formulasi	Apa persamaan, variabel, domain, asumsi, dan kuantitas yang dicari?
Metode	Mengapa metode ini sesuai? Apa syarat/risiko kegagalannya?
Implementasi	Apakah program modular, dapat dijalankan ulang, dan tidak memakai operasi numerik yang buruk seperti invers eksplisit tanpa alasan?
Konvergensi	Apa kriteria berhenti? Bagaimana residual/galat berubah?
Akurasi	Apa solusi pembandingan? Bagaimana orde/ukuran langkah mempengaruhi galat?
Ketahanan	Apa yang terjadi jika tebakan awal, toleransi, atau ukuran langkah diubah?
Interpretasi	Apa arti angka/kurva dalam konteks model?
Keterulangan	Dapatkah orang lain menjalankan kode dan memperoleh hasil yang sama?



Daftar File MATLAB

Paket kode menyertakan skrip utama dan fungsi berikut.

- root_compare.m
- bisection_fun.m
- regula_falsi_fun.m
- newton_fun.m
- secant_fun.m
- fixedpoint_fun.m
- spl_iterative.m
- jacobi_iter.m
- gauss_seidel_iter.m
- spnl_curvefit.m
- newton_system.m
- gauss_newton_damped.m
- finite_difference.m
- numdiff.m
- richardson_diff.m
- integration_basic.m
- trap_comp.m
- midpoint_comp.m
- simpson_comp.m
- romberg_demo.m
- romberg_fun.m
- ode_euler_rk4.m
- euler_ivp.m
- rk4_ivp.m
- ode_stability.m
- integrated_review.m



Referensi Utama

- i. Chapra, S. C. dan Canale, R. P. (2015). Numerical Methods for Engineers, 7th ed. McGraw-Hill Education.